上 海 交 通 大 学 试 卷 （期末A卷）

（2023 至 2024 学年 第 2 学期）

班级号 _____ 学号 _____ 姓名 _____

课程名称 _____《高等数学》A类_____ 成绩 _____

一、单项选择题（每题3分，共15分）

1. 若曲线积分 $\int_C P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y$ 在 $\mathbf{R}^2$ 上与路径无关，则向量 (P,Q) 不可能为 （ ）

(A) (x,y); (B) $(x,-y)$; (C) (y,x); (D) $(-y,x)$。

2. 设 $f(x,y)$ 连续，若 $f(x,y)=xy+\iint_D f(u,v)\mathrm{d}u\mathrm{d}v$，其中 D 是由 $y=0,y=x,x=1$ 所围区域，则 $f(x,y)$ 等于 （ ）

(A) xy; (B) $\frac{3}{2}xy$; (C) $xy+\frac{1}{4}$; (D) $xy+\frac{1}{8}$。

3. 曲面 $x^2+y^2+2z^2=6$ 在点 $(2,0,-1)$ 处的切平面与平面 $z=0$ 的夹角等于 （ ）

(A) $\frac{\pi}{6}$; (B) $\frac{\pi}{4}$; (C) $\frac{\pi}{3}$; (D) $\frac{\pi}{2}$。

4. 函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\Big(\arctan(nx)-\arctan((n-1)x)\Big)$ 在 $x=0$ 处为 （ ）

(A) 发散； (B) 收敛，但和函数不连续； (C) 和函数连续但不可导； (D) 和函数可导。

5. 对幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_nx^n$，若已知该幂级数

I. 在 $x=1$ 处绝对收敛，则在 $x=-1$ 处绝对收敛；

II. 在 $x=1$ 处绝对收敛，则在 $x=-1$ 处敛散性无法确定；

III. 在 $x=1$ 处条件收敛，则在 $x=-1$ 处发散；

IV. 在 $x=1$ 处条件收敛，则在 $x=-1$ 处敛散性无法确定。

上述命题正确的为 （ ）

(A) I 与 III; (B) II 与 III; (C) I 与 IV; (D) II 与 IV。

我承诺，我将严格遵守考试纪律。

承诺人：_____

题号	一	二	三	四	五	六	七
得分							
评阅人							

二、填空题（每题3分，共15分）

6. 函数 $f(x,y)=x^2-xy+y^2$ 在点 $(1,2)$ 处沿 $\boldsymbol{n}=(2,1)$ 方向的方向导数为 _____。

7. 设 S 是平面 $x+y+z=3$ 被圆柱面 $x^2+y^2=1$ 所截下的部分，则曲面积分 $\iint_S (y+1)\mathrm{d}S=$ _____。

8. 设幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n\left(\frac{x}{2}\right)^n$，满足 $\lim\limits_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|=3$，则该级数收敛半径 $R=$ _____。

9. 若向量场 $\boldsymbol{E}=(x^2(y+z),-y^2(x+z),z^2(ax+by))$ 的散度为 0，则 $ab=$ _____。

10. 微分方程 $\left(y^2-\frac{y}{x^2}\right)\mathrm{d}x+\frac{1}{x}\mathrm{d}y=0$ 的通解为 _____。

三、隐函数求导题（本题8分）

11. 设函数 $\begin{cases} y=y(x), \\ z=z(x) \end{cases}$ 由方程组 $\begin{cases} x^2=2y^2+2z^2, \\ x+y+z=2 \end{cases}$ 所确定，求 $\frac{\mathrm{d}(yz)}{\mathrm{d}x}$ 在 $(x,y,z)=(2,1,-1)$ 处的值。

四、曲线积分题（本大题共18分，第12题8分，第13题10分）

12. 常数 $a>0$，已知曲线的参数方程为 $x=\sqrt{2}a(t-\sin t), y=\sqrt{2}a(1-\cos t), z=a\sin t$ $(0\le t\le\pi)$，若曲线在 (x,y,z) 处的线密度为 z^2，求曲线的质量 M。

13. 求曲线积分 $I=\int_C\left(\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}-y\right)\mathrm{d}x+\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}\mathrm{d}y$，其中 C 为上半圆周 $(x+1)^2+y^2=4$，从点 $A(1,0)$ 至点 $B(-3,0)$。

五、曲面积分题（本大题共18分，第14题8分，第15题10分）

14. 计算曲面积分 $I=\iint\limits_{\Sigma} x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 Σ 为曲面 $z=x^2+y^2$ $(-1\le x\le 1,-1\le y\le 1)$ 的下侧。

15. 计算曲面积分 $I=\iint\limits_{\Sigma}[y^2+x(\cos y-\cos z)]\mathrm{d}y\mathrm{d}z+[z^2+y(\cos z-\cos x)]\mathrm{d}z\mathrm{d}x+[x^2+z(\cos x-\cos y)]\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 Σ 为曲面 $x^2+y^2+z^2=1$ $(y\ge 0,z\ge 0)$ 的上侧。

六、级数题（本大题共18分，第16题8分，第17题10分）

16. 将函数 $f(x)=\dfrac{x}{x^2+3x-10}$ 在 $x_0=1$ 处展开为幂级数，并写出该级数的收敛域。

17. 求幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^{n-1}}{n(2n-1)}x^{2n}$ 的和函数 $S(x)$ 及其收敛域。

上海交通大学

七、证明题（本题8分）

18. 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 为正项级数且 a_n 单调减少，证明：级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛的充要条件是级数 $\sum_{n=1}^{\infty} 2^{n-1} a_{2^n}$ 收敛。

上海交通大学